

Random Variable

随机变量

相关概念

随机变量

给定概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ，定义在样本空间 Ω 上的函数 X 若满足：对任意 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 都有

则称 X 为 **随机变量**。

示性函数

对于样本空间 Ω 上的事件 A ，定义随机变量

称 I_A 是事件 A 的 **示性函数**。

分布函数

对于随机变量 X ，称函数

为随机变量 X 的 **分布函数**。记作 F_X 。

分布函数具有以下性质：

- **右连续性**：
- **单调性**：在 $\mathbb{R}$ 上单调递增（非严格）
- $0 \leq F_X(x) \leq 1$ ，

同时我们可以证明，满足上述要求的函数都是某个随机变量的分布函数。因此，分布函数与随机变量之间一一对应。

随机变量的分类

随机变量按其值域（根据定义，随机变量是一个函数）是否可数分为 **离散型** 和 **连续型** 两种。

离散型随机变量

设 X 为离散型随机变量，其所有可能的取值为 $\{x_1, x_2, \dots\}$ ，则我们可以用一系列形如 $P(X = x_i) = p_i$ 的等式来描述。这就是我们在高中课本中学过的 **分布列**。

连续型随机变量

设 X 为连续型随机变量，考察 $P(X = x)$ 往往是无意义的（因为这一概率很可能是 0）。

► 为什么说概率「很可能」是

另一方面，设 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数，则

一个自然的想法是用极限 来描述 取值为 的可能性。

这个式子就是我们熟知的导数，于是问题转化为寻找一个非负函数 使得

若这样的 存在，则称之为 的 **密度函数**。

随机变量的独立性

前面讨论了随机事件的独立性。由于随机变量和随机事件紧密联系，我们还可以类似地给出随机变量独立性的定义。

定义

若随机变量 满足对任意的 都有

则称随机变量 **独立**。

► Note

性质

若随机变量，相互独立，则对于任意函数，随机变量 与 相互独立。

► Warning

本页面最近更新：2023/3/3 01:22:57, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [Enter-tainer](#), [MegaOwler](#), [untitledunrevised](#), [yifusuyi](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#)提供，附加条款亦可能应用